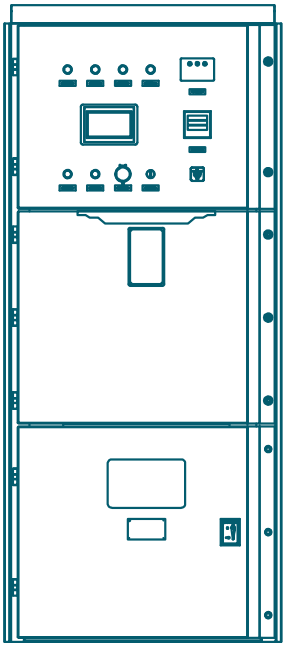
ESQ
ELCOM STANDARD OF QUALITY



ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА СЕРИИ ESQ F HVS

Техническое описание

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения **3**
1.1 Назначение 3
1.2 Область применения 3
1.3 Основные преимущества 3
1.4 Соответствие стандартам 4
2. Устройство и принцип работы **4**
2.1 Состав УПП 4
2.2 Конструкция шкафа 4
2.3 Принцип работы 7
2.4 Рабочий цикл и функции защиты 7
3. Исполнения и конфигурация главных цепей **8**
3.1 Стандартное исполнение и модификация E 8
3.2 Схемы главных цепей 9
4. Режимы пуска и останова **10**
4.1 Режимы пуска 10
4.2 Режимы останова 11
5. Технические характеристики **12**
6. Схема внешних подключений **14**
7. Модельный ряд и габаритные размеры **15**
7.1 Расшифровка обозначения 15
7.2 Модельный ряд 16
7.3 Установочные размеры 17

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание предназначено для ознакомления с назначением, конструкцией, принципом действия, техническими характеристиками и модельным рядом высоковольтных устройств плавного пуска серии ESQ F HVS (далее — УПП). Документ используется при выборе оборудования, проектировании и согласовании технических решений.

Порядок монтажа, ввода в эксплуатацию, настройки параметров и технического обслуживания приведен в руководстве по эксплуатации ESQ F HVS.

Производитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия и изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Внешний вид изделия на иллюстрациях может отличаться от поставляемого.

Принятые сокращения

Сокращение	Значение
ВВ УПП	Высоковольтное устройство плавного пуска
ЭД	Электродвигатель
Ie	Номинальный ток электродвигателя
Ue	Номинальное напряжение питающей сети
КМ	Вакуумный контактор (байпасный, линейный)
QF	Вакуумный выключатель / автоматический выключатель
ТТ / ТН	Трансформатор тока / трансформатор напряжения
ОПН	Ограничитель перенапряжений
РУ	Распределительное устройство (ячейка ввода)
HMI	Сенсорная панель оператора
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

Устройства плавного пуска серии ESQ F HVS предназначены для плавного безударного пуска и останова высоковольтных трехфазных асинхронных и синхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором номинальным напряжением 6 и 10 кВ во всех областях применения, где не требуется регулирование частоты вращения.

Прямой пуск асинхронного двигателя сопровождается большим пусковым током, малым пусковым моментом, значительным ударным воздействием на сеть и механизмы, сокращением срока службы двигателя и ростом затрат на обслуживание. УПП ESQ F HVS снижает пусковой ток и провал напряжения сети, не влияет на работу других потребителей той же сети, уменьшает механические удары и электромагнитные помехи при пуске.

1.2 Область применения

УПП применяются в металлургии, горнодобывающей, нефтегазовой, химической промышленности, энергетике, производстве строительных материалов, бумажной промышленности, водоподготовке и водоотведении. Типовые нагрузки — насосы, вентиляторы, компрессоры, дробилки, мешалки, ленточные конвейеры и другие механизмы.

1.3 Основные преимущества

- **Плавный разгон и останов** с контролем тока и момента; значительное снижение пусковых токов и провалов напряжения в сетях с ограниченной мощностью КЗ.
- **Готовая система** управления пуском и защиты двигателя: для ввода в работу достаточно подключить питающий и моторный кабели. Перед подачей высокого напряжения систему можно проверить пониженным напряжением 380 В.
- **Широкий модельный ряд:** мощность подключаемого двигателя 420–7000 кВт при напряжении 6 и 10 кВ; большие мощности и напряжение 3 кВ — по запросу.
- **Встроенный байпасный вакуумный контактор** — не требуется отдельный шкаф для переключения двигателя на сеть. При неисправности УПП контактор обеспечивает прямой (аварийный) пуск двигателя.
- **Связь с АСУ ТП:** интерфейс RS-485 и протокол Modbus RTU в стандартной комплектации; Profibus DP, Modbus TCP — опционально.
- **Самодиагностика** при подаче питания и **журнал аварий** на 1000 записей.
- **Встроенный обогрев шкафа** для поддержания рабочей температуры в холодный период.
- **Электромагнитная блокировка дверей** предотвращает доступ в высоковольтный отсек под напряжением.
- **Модификация E** — исполнение со встроенным вакуумным выключателем ввода.

1.4 Соответствие стандартам

Конструкция и характеристики оборудования соответствуют требованиям стандартов, указанных изготовителем:

- IEC 60470 — высоковольтные контакторы переменного тока;
- IEC 61000 — электромагнитная совместимость;
- IEC 60298 — комплектные распределительные устройства в металлической оболочке на напряжение свыше 1 кВ до 52 кВ;
- GB/T 3906-2020, GB 11022 — высоковольтные КРУ и аппаратура управления;
- GB/T 3859.1, GB/T 3859.2, GB/T 13422 — полупроводниковые преобразователи;
- JB/T 10251-2001 — силовые электронные устройства плавного пуска двигателей переменного тока;
- GB/T 4208-2017 — степени защиты оболочек (код IP).

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1 Состав УПП

В стандартной комплектации ВВ УПП состоит из следующих основных частей:

- **Тиристорный модуль.** Силовые тиристоры с одинаковыми параметрами включены последовательно-параллельно в цепь каждой фазы. Количество последовательно включенных тиристоров определяется пиковым напряжением сети. Тиристоры имеют большой срок службы и не требуют обслуживания в течение нескольких лет.
- **Компоненты защиты тиристоров.** RC-цепи поглощения перенапряжений (dU/dt) и цепи выравнивания напряжения по последовательно включенным тиристорам.
- **Оптоволоконные линии управления.** Мощная импульсная схема обеспечивает одновременность и надежность открытия тиристоров; оптоволокно обеспечивает развязку высоковольтной и низковольтной частей.
- **Вакуумный байпасный контактор.** После завершения пуска автоматически замыкается и подключает двигатель непосредственно к сети.
- **Компоненты сбора сигналов и защиты.** Сигналы тока и напряжения главной цепи поступают через трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, ОПН и трансформатор тока нулевой последовательности и обрабатываются центральным процессором.
- **Система управления и отображения.** 32-разрядный ARM-микроконтроллер; сенсорный ЖК-дисплей отображает трехфазное напряжение, ток, аварии и состояние; интерфейс RS-485 для связи с АСУ ТП.

2.2 Конструкция шкафа

Шкаф УПП разделен на три взаимно изолированные части: высоковольтную (тиристорный модуль, компоненты защиты тиристоров, вакуумный контактор), блок запуска ти-

ристоров и сбора сигналов, блок управления и интерфейса оператора. Конструкция выполнена по общим техническим требованиям GB 11022 к высоковольтным КРУ, корпус уплотнен для снижения загрязнения внутренних частей. Модули каждой фазы заменяются по отдельности.

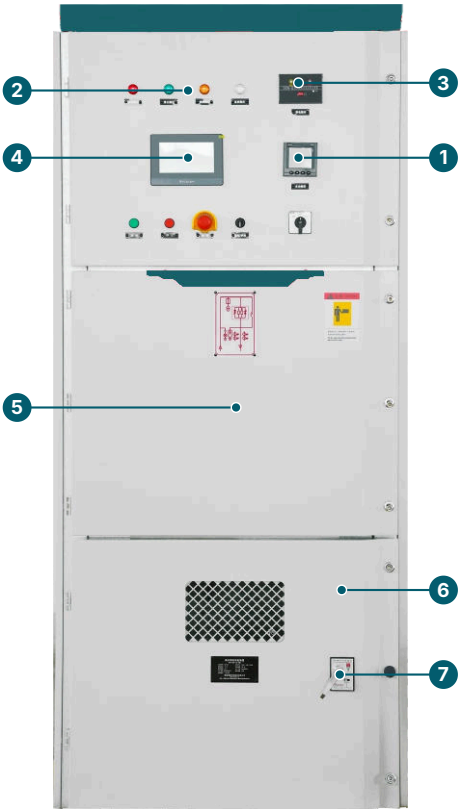


Рис. 1. Внешний вид УПП (стандартное исполнение)

1. Цифровой мультиметр
2. Индикаторы состояния
3. Индикатор высокого напряжения
4. Сенсорная панель управления
5. Отсек тиристоров
6. Отсек ввода кабелей
7. Электромагнитный замок

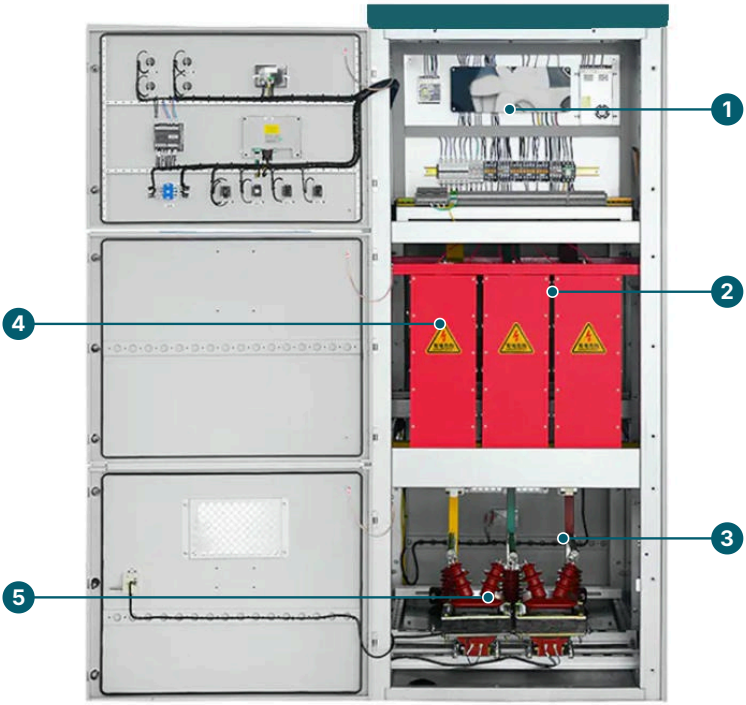


Рис. 2. Внутреннее устройство УПП (двери открыты)

1. Низковольтный отсек: система управления УПП, питание 220 В; связь с высоковольтной частью — по оптоволокну
2. Высоковольтный отсек: тиристорные модули и байпасный вакуумный контактор
3. Высоковольтный отсек ввода: трансформаторы тока, кабельные вводы и места подключения кабелей; при поданном напряжении доступ блокируется электромагнитным замком
4. Тиристорные модули фаз
5. Трансформатор напряжения

- **Кабельные вводы:** снизу — в стандартной комплектации; сверху или сбоку — под заказ. Внутри шкафа предусмотрено место для разделки и изгиба кабелей.
- **Заземление:** заземляющие проводники блоков управления подключены к медной шине заземления в нижней части шкафа.
- **Транспортировка:** проушины и углы шкафа рассчитаны на массу всей конструкции.

2.3 Принцип работы

Основным управляющим элементом является микропроцессор, выполняющий фазовое управление тиристорами. В начале пуска на двигатель подается пониженное напряжение, которое затем плавно повышается, увеличивая момент до разгона двигателя до номинальной скорости. Это снижает пусковой ток, нагрузку на сеть, двигатель и приводной механизм.

Когда двигатель разгоняется и ток снижается до рабочего значения, выходное реле включает байпасный вакуумный контактор и двигатель питается непосредственно от сети — исключаются потери на тиристорах (рис. 3).

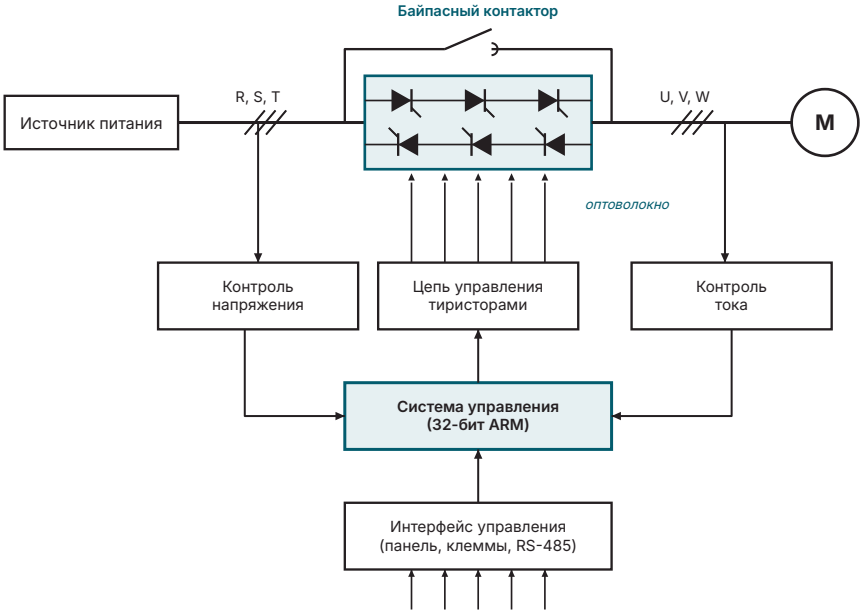


Рис. 3. Структурная схема УПП

2.4 Рабочий цикл и функции защиты

Работа УПП делится на четыре этапа; на каждом этапе ЦПУ выполняет соответствующие функции контроля и защиты.

Этап	Функции контроля и защиты
Готовность к пуску (поданы питание цепей управления и силовое напряжение)	КЗ тиристоров и сваривание контактов байпасного контактора, температура, чередование фаз, частота сети, внешний сигнал аварии
Пуск	Пусковая кривая, время разгона, симметрия фаз, КЗ в цепи / проверка нагрузки, обрыв фазы, накопление пускового тока, перегрузка, тепловое состояние

Этап	Функции контроля и защиты
Работа (полное напряжение, байпас)	Перегрузка (время-токовая характеристика), обрыв фазы, недогрузка, перегрузка по току, заклинивание ротора
Останов	Плавный останов — защиты режима работы сохраняются; останов выбегом — контроль числа пусков в час и интервала между пусками

3. ИСПОЛНЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ

3.1 Стандартное исполнение и модификация E

- **Стандартное исполнение.** Шкаф УПП содержит тиристорные модули и встроенный байпасный вакуумный контактор и подключается к отдельной ячейке ввода (РУ) с выключателем, которая в комплект поставки не входит.
- **Модификация E (исполнение со встроенным вакуумным выключателем).** Ячейка ввода, УПП и байпас объединены в одном шкафу. В стандартную комплектацию входят вакуумный выключатель на стороне сети и байпасный вакуумный контактор, отдельная ячейка выключателя не требуется. Шкаф подключается к другим ячейкам РУ через сборные шины.

Особенности модификации E:

- занимает 50–60% площади, необходимой для УПП той же мощности с отдельной ячейкой ввода;
- сборный корпус из алюмоцинковой стали, обработка на станках с ЧПУ, полное металлическое разделение отсеков;
- возможна установка вакуумных выключателей серии ZN63A-12 (VS1) или VD4;
- выкатные элементы: тележки одного типоразмера взаимозаменяемы, установка тележки другого типоразмера исключена;
- механические блокировки, выполняющие требования «пяти защит»;
- каналы сброса давления в каждом высоковольтном отсеке, смотровое окно в передней двери;
- возможность установки нагревателей в отсеке выключателя и кабельном отсеке против конденсата;
- степень защиты IP40.

3.2 Схемы главных цепей

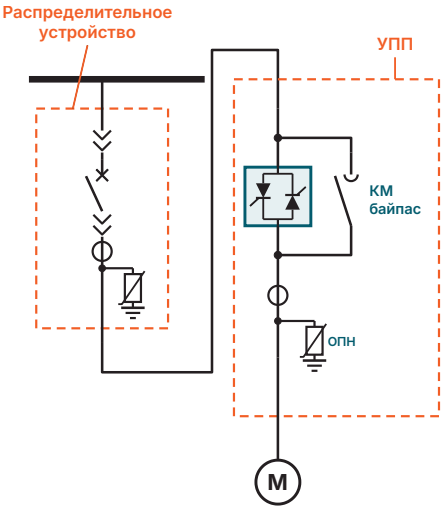


Рис. 4. УПП с одним двигателем
(стандартное исполнение)

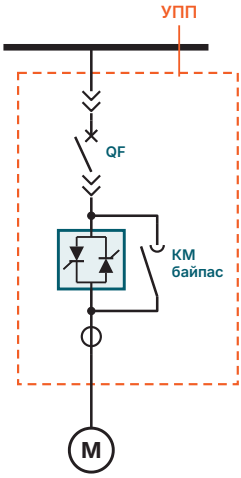


Рис. 5. УПП с одним двигателем
(модификация E — исполнение
со встроенным вакуумным выключателем)

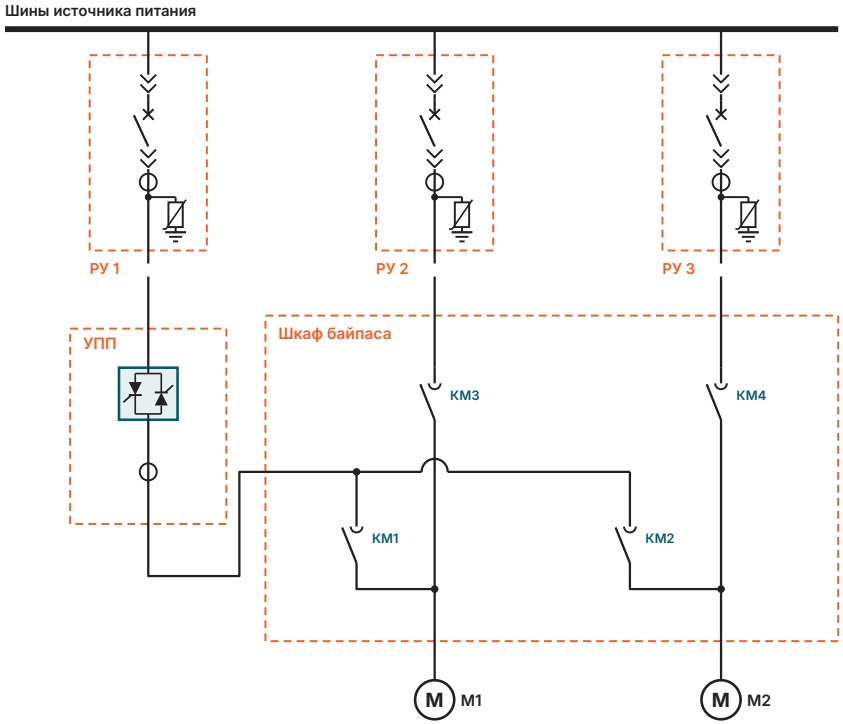


Рис. 6. Одно УПП на два двигателя (стандартное исполнение)

Распределительные устройства и шкаф байпаса в стандартный комплект поставки не входят.

Схема «одно УПП на несколько двигателей» предполагает поочередный пуск двигателей с практически одинаковыми параметрами; применение для двигателей с существенно различающимися параметрами согласовывается с поставщиком. В этой схеме УПП не обеспечивает защиту всех двигателей, поэтому каждый двигатель оснащается отдельным устройством защиты.

4. РЕЖИМЫ ПУСКА И ОСТАНОВА

4.1 Режимы пуска

Режим пуска выбирается параметром в зависимости от характера нагрузки. Ограничение пускового тока задается в диапазоне 100–500% Ie.

- **Линейное изменение напряжения.** До выхода на ограничение тока напряжение равномерно возрастает от начального значения; при достижении уставки ток поддерживается постоянным до завершения пуска.
- **Ускоренное (нелинейное) изменение напряжения.** Напряжение возрастает по нелинейной характеристике от начального значения; после выхода на уставку ток поддерживается постоянным до завершения пуска.
- **Ограничение тока.** Ток равномерно возрастает до уставки и поддерживается постоянным; после разгона ток снижается, а напряжение быстро возрастает до полного. Самый быстрый выход на ограничение тока.
- **Пуск со скачком напряжения (Kickstart).** Кратковременная подача повышенного напряжения (20–100% Ue, 0–5 с) для преодоления момента трогания механизмов с большим статическим трением, затем плавный пуск по заданной кривой.
- **Пуск с постоянным напряжением.** Напряжение удерживается на заданном уровне (30–80% Ue, 0–30 с) в начале пуска — для тяжелых условий пуска.

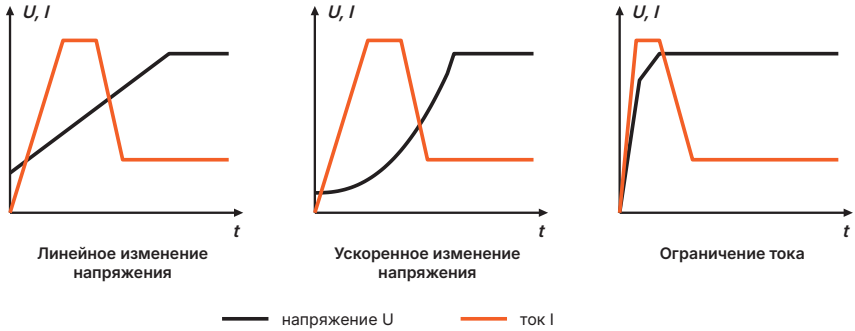


Рис. 7. Режимы пуска

4.2 Режимы останова

- **Останов выбегом.** После команды «Стоп» отключается байпасный контактор и снимаются импульсы управления тиристорами; двигатель останавливается свободно под действием нагрузки.
- **Плавный останов.** После отключения байпасного контактора напряжение плавно снижается за заданное время (0–60 с) до напряжения конца останова (20–60% Ue). Устраняет гидроудары в насосных системах и рывки механизмов.

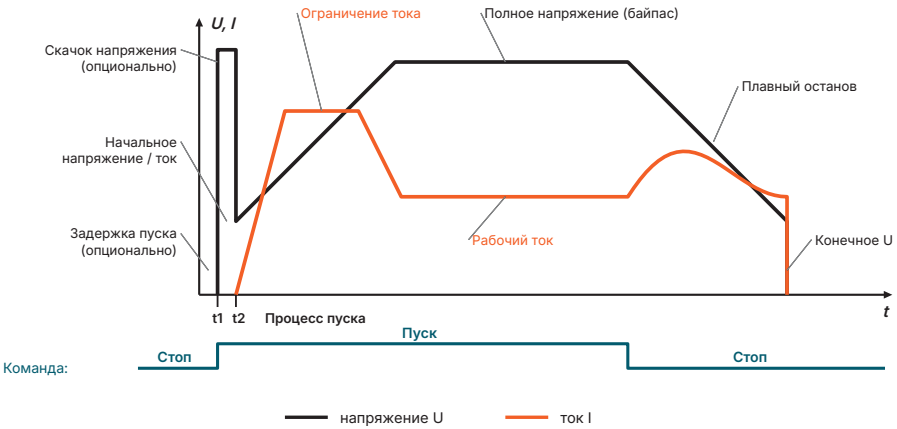


Рис. 8. Характеристики напряжения и тока при плавном пуске и плавном останове

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Основные характеристики	
Тип нагрузки	Трехфазные асинхронные и синхронные двигатели с коротк-козамкнутым ротором
Номинальное напряжение сети	6000 / 10000 В ±15% (3000 В — по запросу)
Частота сети	50 / 60 Гц ±2 Гц
Мощность двигателя	420–7000 кВт (большая мощность — по запросу)
Последовательность фаз	Любая (контроль чередования включается параметром)
Силовая цепь	12, 18, 24 или 30 тиристоров (в зависимости от модели и напряжения)
Байпасный контактор	Встроенный вакуумный, с возможностью прямого пуска
Питание цепей управления	AC 220 В ±15%
Защита от перенапряжений	Снабберные RC-цепи dU/dt
Пусковой ток	1,5–5,0 Ie (уставка ограничения тока 100–500% Ie)
Частота пусков	1–6 пусков в час с интервалом не менее 10 мин (в зависимости от мощности и условий пуска)
Охлаждение	Естественное воздушное
Тепловыделение	При пуске — 0,8–1% мощности УПП; после пуска (байпас) — 300–500 Вт

Характеристика	Значение
Условия эксплуатации	
Место установки	В помещении; без прямых солнечных лучей, токопроводящей пыли, агрессивных и горючих газов, масляного и соляного тумана, капель воды
Температура окружающей среды	−20...+50 °C
Относительная влажность	5–95%, без образования конденсата
Высота над уровнем моря	До 1500 м (выше — со снижением номинальных характеристик)
Степень защиты	IP40 — стандарт; IP41, IP54 — под заказ
Обслуживание	Двустороннее — стандарт; одностороннее — под заказ
Ввод кабелей	Снизу — стандарт; сверху / сбоку — под заказ
Функции защиты	
Обрыв фазы	Обрыв любой фазы питания при пуске или в работе
Перегрузка по току в работе	100–500% Ie, задержка 0–10 с
Небаланс тока фаз	20–100%, задержка 0–10 с
Тепловая перегрузка	Классы 10A, 10, 20, 30 или выкл.; тепловая модель сохраняется при отключении питания
Недогрузка	50–100% Ie, задержка 0–10 с
Заклинивание ротора	5–10 Ie
Затянутый пуск	10–120 с
Повышенное напряжение	Срабатывание при 120% Ue
Пониженное напряжение	Срабатывание при 70% Ue
Чередование фаз	Контроль включается / отключается параметром
Замыкание на землю	Срабатывание при превышении тока утечки заданного значения
Защита тиристоров	КЗ тиристоров, самоподжиг (BOD), RC-цепи и выравнивание напряжения
Управление и связь	
Режимы управления	Местный (панель), дистанционный (сухие контакты), от АСУ ТП, по интерфейсу связи
Интерфейс / протокол	RS-485, Modbus RTU — стандарт; Profibus DP, Modbus TCP — опция
Подключение к сети	До 32 устройств в одной линии (адреса 1–32)
Дискретные входы	Пуск, стоп, внешняя авария, готовность, пуск/стоп от АСУ ТП
Релейные выходы	Авария, байпас, программируемое реле; сигналы готовности, работы, останова

Характеристика	Значение
Аналоговый выход	4–20 мА, пропорционально среднему току (0–2Ie или 0–4Ie)
Панель оператора и регистрация данных	
Пульт управления	Сенсорный ЖК-дисплей; языки: русский, английский
Индикация	Трехфазное напряжение сети и трехфазный ток главной цепи
Журнал аварий	Последние 1000 аварийных сообщений
Счетчики	Количество пусков, наработка

6. СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Силовые цепи: клеммы R, S, T — к питающей сети, клеммы U, V, W — к двигателю. Питание цепей управления AC 220 В подается на клеммы L и N. Шина заземления шкафа подключается к контуру заземления.

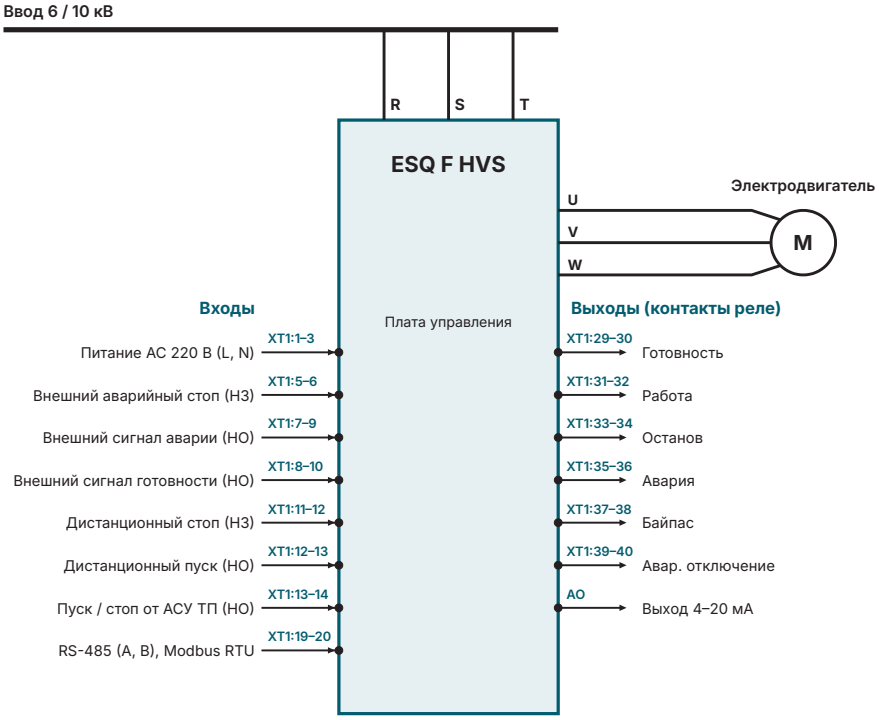


Рис. 9. Схема внешних подключений

Входные сигналы

Клеммы	Тип контакта	Назначение
XT1:1 – XT1:3	—	Питание цепей управления AC 220 В
XT1:5 – XT1:6	Размыкающий	Внешний аварийный останов
XT1:7 – XT1:9	Замыкающий	Внешний сигнал аварии
XT1:8 – XT1:10	Замыкающий	Внешний сигнал готовности
XT1:11 – XT1:12	Размыкающий	Дистанционный стоп
XT1:12 – XT1:13	Замыкающий	Дистанционный пуск
XT1:13 – XT1:14	Замыкающий	Пуск / стоп от АСУ ТП
XT1:19 – XT1:20	—	Интерфейс RS-485 (Modbus RTU)

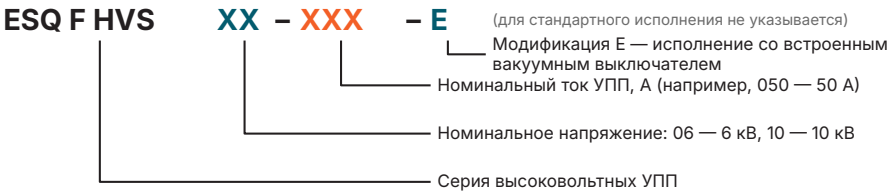
Выходные сигналы (контакты реле)

Клеммы	Контакт	Сигнал
XT1:29 – XT1:30	Замыкающий	Готовность
XT1:31 – XT1:32	Замыкающий	Работа
XT1:33 – XT1:34	Размыкающий	Останов
XT1:35 – XT1:36	Замыкающий	Авария
XT1:37 – XT1:38	Замыкающий	Байпас (работа на полном напряжении)
XT1:39 – XT1:40	Размыкающий	Аварийное отключение вышестоящего выключателя

Маркировка клемм приведена для типового исполнения. При монтаже и наладке руководствуйтесь электрической принципиальной схемой, входящей в комплект документации на конкретное устройство.

7. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

7.1 Расшифровка обозначения



7.2 Модельный ряд

Стандартное исполнение

Модель УПП	Мощность двигателя, кВт	Номин. ток, А	Номин. напряжение, В	Габариты Ш×Г×В, мм
ESQ F HVS06-050	420	50	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-075	630	75	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-120	1000	120	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-150	1250	150	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-300	2500	300	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-400	3300	400	6000	1200×1700×2300
ESQ F HVS06-500	4150	500	6000	1200×1700×2300
ESQ F HVS06-600	5000	600	6000	По запросу
ESQ F HVS10-030	420	30	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-045	630	45	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-060	800	60	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-073	1000	73	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-090	1250	90	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-110	1500	110	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-130	1800	130	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-160	2250	160	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-180	2500	180	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-200	2800	200	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-250	3500	250	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-280	4000	280	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-320	4500	320	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-400	5500	400	10000	1200×1700×2300
ESQ F HVS10-430	6000	430	10000	1200×1700×2300
ESQ F HVS10-500	7000	500	10000	1200×1700×2300

Модификация E (исполнение со встроенным вакуумным выключателем)

Модель УПП	Мощность двигателя, кВт	Номин. ток, А	Номин. напряжение, В	Габариты Ш×Г×В, мм
ESQ F HVS06-050-E	420	50	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-075-E	630	75	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-120-E	1000	120	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-150-E	1250	150	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-030-E	420	30	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-045-E	630	45	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-060-E	800	60	10000	1000×1500×2300

Модель УПП	Мощность двигателя, кВт	Номин. ток, А	Номин. напряжение, В	Габариты Ш×Г×В, мм
ESQ F HVS10-073-E	1000	73	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-090-E	1250	90	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-110-E	1500	110	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-130-E	1800	130	10000	1000×1500×2300

Примечания:

1. Модификация E на большую мощность, исполнение на напряжение 3000 В и мощность свыше указанной — по запросу.
2. Габаритные размеры приведены для справки и уточняются при заказе. Модели с отметкой «По запросу» изготавливаются по индивидуальному проекту.
3. Для стандартного исполнения сетевой (линейный) контактор поставляется опционально и указывается при заказе.

7.3 Установочные размеры

Шкаф устанавливается на раму из стального швеллера над кабельным каналом глубиной не менее 1000 мм. Перед и за шкафом при двустороннем обслуживании необходимо оставить проходы не менее 1200 мм.

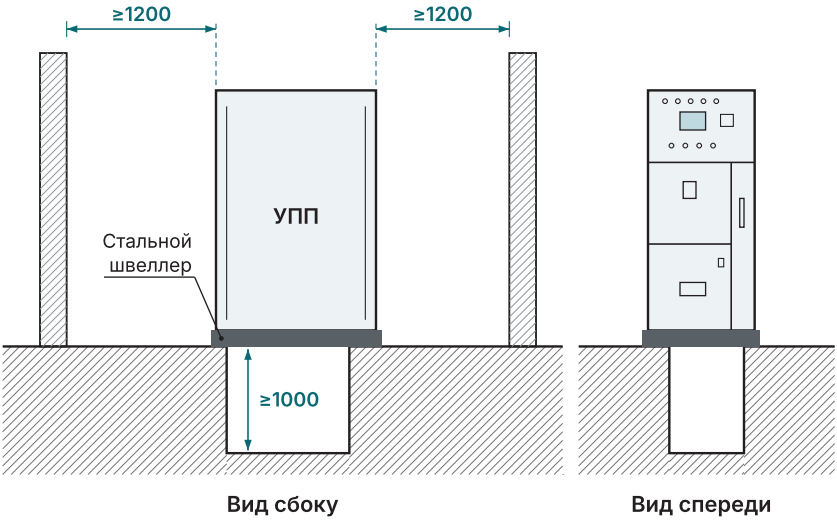


Рис. 10. Установка УПП: кабельный канал и проходы обслуживания, мм

ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY

www.elcomspb.ru

Сделано в Китае по заказу ООО «Элком»

EAC